



Ikatan Kimia & Geometri Molekul

Contents

- * Prasyarat 1: Struktur Lewis, Aturan Oktet, & Tiga Pengecualian Oktet
- * Prasyarat 2: Kalkulasi Muatan Formal & Resonansi Struktur Lewis
- * Prasyarat 3: Kepolaran Ikatan & Resultan Vektor Momen Dipol
- * Konsep Inti 1: Teori VSEPR Lanjutan & Aturan Bent (Bent's Rule)
- * Konsep Inti 2: Hibridisasi Orbital Atom & Tinjauan Ikatan σ / π
- * Konsep Inti 3: Teori Orbital Molekul (Molecular Orbital Theory / MOT)
- * Konsep Inti 4: Gaya Antarmolekul & Fenomena Ikatan Hidrogen
- * Konsep Inti 5: Termodinamika Senyawa Ionik & Siklus Born-Haber
- * Konsep Inti 6: Teori Pita Elektronik, Model Su-Schrieffer-Heeger (SSH) & Distorsi Peierls
- * Konsep Inti 7: Teori Grup Simetri Molekul, Tabel Karakter & Pembentukan SALC Orbital Molekul

RINGKASAN MATERI & TARGET KOMPETENSI

Kajian komprehensif teori ikatan kimia dan geometri molekul: struktur Lewis, muatan formal, resonansi kanonikal, & momen dipol vektor; teori VSEPR lanjutan & formulasi Aturan Bent (Bent's Rule); teori orbital molekul (MOT) homonuklir/heteronuklir diatomik, pencampuran s-p, & magnetisme; termodinamika kisi kristal Born-Haber & persamaan Kapustinskii; teori pita zat padat tight-binding model Su-Schrieffer-Heeger (SSH), transisi distorsi Peierls 1D, & defek soliton; serta teori grup simetri Schoenflies, tabel karakter Mulliken, & pembentukan orbital SALC ligan.



Prasyarat 1: Struktur Lewis, Aturan Oktet, & Tiga Pengecualian Oktet

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Sistem Barter Elektron & Klub Eksklusif Aturan Oktet

Bayangkan dua orang petualang yang tersesat di gurun pasir dingin pada malam hari. Masing-masing hanya memiliki satu selimut tipis yang tidak cukup menghangatkan badan jika dipakai sendiri. Namun jika mereka duduk berdampingan dan berbagi kedua selimut bersama-sama, keduanya dapat bertahan hidup dengan nyaman!

Inilah hakikat **Ikatan Kovalen**: atom-atom non-logam saling meminjamkan dan menggunakan bersama pasangan elektron valensi agar keduanya dapat "merasakan" kestabilan konfigurasi gas mulia (ns^2np^6 atau oktet 8 elektron).

4 Langkah Baku Menyusun Struktur Lewis Bebas Galat:

1. Langkah 1 (Hitung Elektron Valensi Total, N_{val}):

Jumlahkan elektron valensi seluruh atom penyusun. Tambahkan muatan untuk anion (misal $+1$ untuk NO_3^-), dan kurangkan untuk kation (misal -1 untuk NH_4^+).

2. Langkah 2 (Tentukan Kerangka Atom Pusat & Ikatan Tunggal):

Pilih atom dengan keelektronegatifan paling rendah sebagai atom pusat (kecuali atom Hidrogen yang selalu menjadi ligan terminal). Hubungkan atom pusat dengan ligan melalui ikatan kovalen tunggal ($2e^-$ per ikatan).

3. Langkah 3 (Lengkapi Oktet Atom Terminal Terlebih Dahulu):

Distribusikan sisa elektron sebagai pasangan elektron bebas (PEB) pada atom-atom terminal (luar) hingga memenuhi oktet (atau duplet untuk H).

4. Langkah 4 (Alokasikan Sisa Elektron ke Atom Pusat & Bentuk Ikatan Rangkap):

Jika masih ada sisa elektron, tempatkan pada atom pusat. Jika atom pusat belum memenuhi oktet, ubah pasangan elektron bebas dari atom ligan menjadi ikatan kovalen rangkap dua atau rangkap tiga.

Tiga Kategori Pengecualian Kaidah Oktet:

Golongan Pengecualian	Ciri Khas Elektronik	Contoh Senyawa Representatif	Perilaku Kimiawi Unik
1. Oktet Tak Lengkap (Sub-oktet)	Atom pusat dikelilingi < 8 elektron valensi (biasanya 4 atau 6 elektron)	BeCl ₂ (4 elektron), BF ₃ (6 elektron), AlCl ₃ monomer	Bertindak sebagai Asam Lewis Kuat (sangat lapar menerima donor PEB)
2. Molekul Berelektron Ganjil (Radikal Bebas)	Jumlah elektron valensi total ganjil, terdapat 1 elektron tak berpasangan	NO (11 elektron), NO ₂ (17 elektron), ClO ₂ (19 elektron)	Bersifat paramagnetik murni dan sangat reaktif mengalami dimerisasi
3. Oktet Berkembang (Hipervalen)	Atom pusat dikelilingi > 8 elektron valensi (10, 12, atau 14 elektron)	PCl ₅ (10 elektron), SF ₆ (12 elektron), IF ₇ (14 elektron), XeF ₄	Hanya terjadi pada unsur Periode 3 ke bawah yang memiliki volume atom lega

Examiner Warning & Common Misconceptions

Sering kali dalam soal olimpiade ditanyakan mengapa PF₅ stabil tetapi NF₅ tidak pernah dapat disintesis!

Miskonsepsi Umum: Mengira nitrogen bisa membentuk 5 ikatan kovalen seperti fosfor karena berada dalam golongan yang sama (golongan 15).

Kaidah Ilmiah yang Benar: Unsur Periode 2 (seperti C, N, O, F) **TIDAK PERNAH BISA HIPERVALEN**. Kulit $n = 2$ hanya memiliki orbital $2s$ dan tiga orbital $2p$ (total maksimal 4 orbital spasial $\Rightarrow$ kapasitas ruang mutlak 8 elektron). Unsur periode 2 tidak memiliki subkulit d berenergi rendah untuk menampung ekspansi elektron. Sebaliknya, fosfor berada pada Periode 3 yang memiliki orbital $3d$ kosong berenergi terjangkau.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kaidah Elektron Valensi Total	$N_{\text{val}} = \sum V_i - q_{\text{ion}}$

Prasyarat 2: Kalkulasi Muatan Formal & Resonansi Struktur Lewis

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Neraca Akuntansi Muatan Formal & Hakikat Hibrida Resonansi

Sering kali kita dapat menggambar lebih dari satu struktur Lewis yang sah untuk sebuah molekul. Bagaimana cara kimiawan menentukan struktur mana yang paling mendekati realitas fisik di laboratorium? Jawabannya adalah melalui **Muatan Formal (*Formal Charge*)**.

Muatan formal adalah neraca akuntansi hipotetis yang membandingkan jumlah elektron valensi atom bebas dengan jumlah elektron yang dialokasikan padanya dalam molekul kovalen.

Formula Muatan Formal (*FC*):

$$FC = V - N_{\text{non-ikatan}} - \frac{1}{2} N_{\text{ikatan}} = V - LP - BP_{\text{ikatan}}$$

di mana:

- V : Jumlah elektron valensi atom bebas netral.
- LP : Jumlah elektron non-ikatan (*Lone Pair electrons* yang dihitung per butir elektron).
- BP_{ikatan} : Jumlah garis ikatan kovalen yang terikat pada atom tersebut (setiap garis ikatan menyumbang 1 elektron untuk atom yang bersangkutan).

4 Kaidah Emas Menentukan Kontributor Resonansi Mayor:

1. **Aturan Oktet Penuh:** Struktur di mana seluruh atom (terutama C, N, O, F) memenuhi aturan oktet selalu lebih stabil daripada struktur yang menyisakan atom dengan oktet tak lengkap.
2. **Pemisahan Muatan Formal Minimal:** Struktur dengan muatan formal nol ($FC = 0$) sebanyak-banyaknya adalah kontributor utama. Struktur dengan pemisahan muatan besar (seperti +2 dan -2) diabaikan sebagai kontributor sangat minor.
3. **Kesesuaian Elektronegativitas:** Jika muatan formal negatif terpaksa harus ada, muatan negatif tersebut **wajib dialokasikan pada atom yang paling elektronegatif** (misal O lebih disukai daripada C). Sebaliknya, muatan formal positif harus berada pada atom yang paling elektropositif.
4. **Muatan Sejenis Tidak Boleh Berdampingan:** Dua atom bertetangga langsung dilarang memiliki muatan formal bertanda sama (misal +1 berdampingan dengan +1) karena gaya tolak-menolak coulombik akan meruntuhkan kestabilan molekul.



Examiner Warning & Common Misconceptions: Hakikat Fisis Resonansi: Bukan Berkedip Bolak-Balik!

Miskonsepsi Fatal: Membayangkan molekul ozon (O_3) atau benzena bergetar melompat bolak-balik antara ikatan tunggal dan rangkap dua triliun kali per detik.

Kaidah Ilmiah yang Benar: Molekul nyata **tidak pernah berosilasi bolak-balik** di antara struktur kanonikalnya! Resonansi adalah keterbatasan pena kita yang tidak bisa menggambar elektron terdelokalisasi dalam satu gambar 2D sederhana. Struktur molekul nyata adalah satu kesatuan permanen berupa **Hibrida Resonansi** (analogi: seekor *mule* adalah anak campuran kuda dan keledai; mule tidak berubah menjadi kuda di pagi hari lalu menjadi keledai di malam hari!).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Rumus Muatan Formal	$FC = V - LP - \frac{1}{2} BP$
Konservasi Muatan Total	$\sum FC_i = q_{\text{molekul/ion}}$



Prasyarat 3: Kepolaran Ikatan & Resultan Vektor Momen Dipol

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Tarik Tambang Vektor 3D: Mengapa CO₂ Nonpolar sedangkan H₂O Sangat Polar?

Kepolaran suatu molekul adalah fenomena tarik tambang muatan dalam ruang tiga dimensi. Dua atom dengan keelektronegatifan berbeda akan membentuk **ikatan kovalen polar** karena atom yang lebih elektronegatif menarik kerapatan elektron ikatan ke arah dirinya, menciptakan muatan parsial negatif (δ^-) dan muatan parsial positif (δ^+).

Namun, apakah keberadaan ikatan kovalen polar selalu menjadikan molekul tersebut polar secara keseluruhan? **TIDAK SELALU!**

Formula Kuantitatif Momen Dipol (μ):

Momen dipol listrik (μ) mengukur derajat pemisahan muatan positif dan negatif pada jarak r :

$$\mu = q \cdot r$$

- Satuan standar internasional kimia: **Debye (D)**, di mana $1 \text{ D} = 3.336 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$.
- Momen dipol molekul total adalah **penjumlahan vektor sejati** dari seluruh momen dipol ikatan individual (μ_{ikatan}) dan momen dipol pasangan elektron bebas (μ_{PEB}):

$$\mu_{\text{netto}} = \sum \mu_{\text{ikatan}} + \sum \mu_{\text{PEB}}$$

Komparasi Simetri Geometri Penentu Polaritas:

Molekul	Ikatan Polar?	Geometri Ruang	Penjumlahan Vektor Momen Dipol	Polaritas Makroskopis
CO ₂	Ya (C=O)	Linear (180°)	Dua vektor sama besar berlawanan arah $\Rightarrow \mu_{\text{net}} = 0$	Nonpolar ($\mu = 0 \text{ D}$)
H ₂ O	Ya (O-H)	Bengkok (104.5°)	Dua dipol ikatan dan dua dipol PEB saling memperkuat ke arah atas	Sangat Polar ($\mu = 1.85 \text{ D}$)
BF ₃	Ya (B-F)	Trigonal Planar (120°)	Tiga vektor dipol bersudut 120° saling membatalkan di bidang datar	Nonpolar ($\mu = 0 \text{ D}$)
CCl ₄	Ya (C-Cl)	Tetrahedral (109.5°)	Empat vektor dipol simetris bola sempurna saling meniadakan	Nonpolar ($\mu = 0 \text{ D}$)
CHCl ₃	Ya (C-Cl & C-H)	Tetrahedral terdistorsi	Tarikan tiga Cl ke bawah tidak diimbangi oleh H	Polar ($\mu = 1.04 \text{ D}$)

Examiner Warning & Common Misconceptions

Fakta laboratorium yang mengejutkan: selisih elektronegativitas ikatan N-F ($4.0 - 3.0 = 1.0$) jauh lebih besar daripada N-H ($3.0 - 2.1 = 0.9$). Namun momen dipol NH₃ (1.47 D) melonjak **enam kali lipat** lebih besar daripada NF₃ (0.24 D)!

Penyebab Fisis: Pada NH₃, arah dipol ketiga ikatan N-H mengarah ke atom pusat N, **searah** dengan vektor dipol PEB di puncak piramida sehingga keduanya saling memperkuat. Sebaliknya pada NF₃, atom F menarik elektron ke bawah, sehingga vektor dipol ikatan **berlawanan arah** dengan vektor dipol PEB dan saling membatalkan!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Momen Dipol Listrik	$\mu = q \cdot r$ (1 D = 3.336×10^{-30} C · m)
Resultan Vektor Dipol	$\mu_{\text{net}} = \sum \mu_i$

Konsep Inti 1: Teori VSEPR Lanjutan & Aturan Bent (Bent's Rule)

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Balon Udara Tolakan Sterik & Kebijakan Aturan Bent

Bayangkan Anda mengikat beberapa buah balon karet pada satu simpul pusat. Balon-balon tersebut secara alami akan saling mendorong ke sudut terjauh yang paling lapang agar tidak saling berhimpitan. Inilah inti dari **Teori VSEPR (Valence Shell Electron Pair Repulsion)**.

Namun, tidak semua balon berukuran sama! Balon yang merepresentasikan **Pasangan Elektron Bebas (PEB)** hanya ditarik oleh satu inti atom, sehingga awan elektronnya membengkak besar dan egois, mendesak pasangan elektron ikatan (PEI) ke sudut yang lebih sempit!

Hierarki Tolakan Domain Elektron VSEPR:

Tolakan LP-LP > Tolakan LP-BP > Tolakan BP-BP

- Efek pada sudut ikatan: Setiap kehadiran 1 buah PEB mereduksi sudut ikatan tetrahedral ideal (109.5°) sebesar sekitar $2^\circ - 2.5^\circ$ (contoh: $\text{CH}_4 = 109.5^\circ \rightarrow \text{NH}_3 = 107.0^\circ \rightarrow \text{H}_2\text{O} = 104.5^\circ$).

Formulasi Aturan Bent (Bent's Rule, 1961):

Dalam molekul dengan ligan yang bervariasi atau pasangan elektron bebas, hibridisasi orbital atom pusat tidak harus berupa bilangan bulat kaku (sp^3 murni), melainkan dapat memiliki fraksi karakter- s dan karakter- p yang berbeda pada setiap ikatan:

Key Examiner Notes & Exam Priorities: Kaidah Resmi Aturan Bent:

Atom pusat akan mengarahkan orbital dengan karakter- p lebih tinggi (karakter- s lebih rendah) ke arah ligan yang lebih elektronegatif, dan menyimpan orbital berkarakter- s lebih tinggi untuk pasangan elektron bebas atau ligan yang lebih elektropositif.

Rasionalisasi Termodinamika Kuantum:

Orbital atom s memiliki tingkat energi lebih rendah dan berada lebih dekat ke inti dibanding orbital p . Ligan yang sangat elektronegatif menarik densitas elektron menjauh dari inti atom pusat. Oleh karena itu, menempatkan elektron yang "ditarik menjauh" tersebut pada orbital berkarakter- p adalah pilihan yang sangat

hemat energi, sementara atom pusat mempertahankan orbital berkarakter-*s* yang stabil dekat inti untuk dirinya sendiri atau untuk PEB!

💡 Aplikasi Fenomenal pada Bipiramida Trigonal ($SN = 5, sp^3d$):

Kerangka bipiramida trigonal terdiri atas dua jenis posisi yang tidak setara secara simetri:

1. **Tiga Posisi Ekuatorial (sp^2):** Memiliki karakter-*s* tinggi (33.3%), sudut ikatan lebar 120° .
2. **Dua Posisi Aksial (pd):** Memiliki karakter-*s* nol (0%, murni $p_z - d_{z^2}$), sudut ikatan sempit 90° terhadap ekuator.

Konsekuensi Aturan Bent:

- **Pasangan Elektron Bebas (PEB)** selalu memilih posisi **ekuatorial** (karena membutuhkan ruang lapang 120° dan menyukai karakter-*s* tinggi). Itulah sebabnya SF_4 berbentuk jungkat-jungkit (*seesaw*), ClF_3 berbentuk huruf-T (*T-shaped*), dan XeF_2 berbentuk linear!
- **Ligan Paling Elektronegatif** (seperti F dalam PCl_3F_2) selalu memprioritaskan posisi **aksial** karena posisi aksial memiliki karakter-*s* paling rendah (0%).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Kaidah Sudut Coulson	$1 + \lambda_i \lambda_j \cos(\theta_{ij}) = 0 \quad (\lambda^2 = \text{rasio } p/s)$

Konsep Inti 2: Hibridisasi Orbital Atom & Tinjauan Ikatan σ / π

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Blender Orbital Valensi: Menghaluskan s dan p Menjadi Cetakan Hibrida

Mengapa atom karbon dalam gas metana (CH_4) dapat membentuk 4 ikatan C–H yang identik sempurna dengan sudut ikatan 109.5° , padahal konfigurasi elektron valensi karbon adalah $2s^2 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^0$ (hanya memiliki 2 elektron tunggal pada orbital p yang saling tegak lurus 90°)?

Linus Pauling (1931) memecahkan paradoks ini dengan konsep **Hibridisasi**: fungsi gelombang orbital atom $2s$ dan ketiga orbital $2p$ "diblender" dan dikombinasikan secara linear menjadi 4 orbital hibrida baru yang setara energi (terdegenerasi), simetris, dan mengarah ke empat sudut tetrahedron beraturan!

🕒 Matriks Klasifikasi Hibridisasi & Bilangan Sterik:

Bilangan Sterik (<i>SN</i>)	Orbital Hibrida	Geometri Domain Elektron	Karakter- <i>s</i>	Sudut Ideal	Contoh Spesi
2	sp	Linear	50%	180°	BeCl_2 , CO_2 , C_2H_2
3	sp^2	Trigonal Planar	33.3%	120°	BF_3 , SO_3 , C_2H_4
4	sp^3	Tetrahedral	25%	109.5°	CH_4 , NH_3 , H_2O
5	sp^3d	Bipiramida Trigonal	20%	$90^\circ, 120^\circ$	PCl_5 , SF_4 , ClF_3
6	sp^3d^2	Oktahedral	16.7%	$90^\circ, 180^\circ$	SF_6 , BrF_5 , XeF_4
7	sp^3d^3	Bipiramida Pentagonal	14.3%	$72^\circ, 90^\circ$	IF_7 , XeF_5^-

📊 Perbedaan Fundamental Ikatan σ vs Ikatan π :

1. Ikatan σ (σ):

- Terbentuk melalui tumpang-tindih orbital secara **aksial / ujung-ke-ujung (head-on overlap)**.
- Memiliki **simetri silindris penuh** mengelilingi sumbu antar-inti atom.
- Densitas elektron maksimum berada tepat di sepanjang garis poros antar-inti.
- Mengizinkan rotasi bebas gugus di sekitar ikatan tanpa merusak ikatan kovalen.

2. Ikatan π (π):

- Terbentuk melalui tumpang-tindih orbital p tak terhibridisasi secara **menyamping (lateral / side-to-side overlap)**.
- Memiliki **bidang simpul nodal** tepat pada bidang poros antar-inti (densitas elektron berada di atas dan di bawah sumbu).
- Menahan rotasi bebas $\implies$ menjadi dasar munculnya **isomerisme geometri cis/trans**.

Examiner Tips and Tricks

Semakin tinggi persentase karakter- s ($sp > sp^2 > sp^3$):

1. Orbital semakin dekat ke inti atom $\Rightarrow$ panjang ikatan C–H semakin **pendek dan kuat**.
2. Elektronegativitas efektif karbon meningkat $\Rightarrow$ kestabilan karbanion meningkat, sehingga proton asetilena (sp , $pK_a \approx 25$) jauh lebih asam dibanding etilena (sp^2 , $pK_a \approx 44$) dan etana (sp^3 , $pK_a \approx 50$).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Persentase Karakter- s	$\%s = \frac{1}{1 + n} \times 100\% \quad (sp^n)$

Konsep Inti 3: Teori Orbital Molekul (Molecular Orbital Theory / MOT)

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard



Interferensi Gelombang LCAO: Misteri Magnetisme Oksigen Terbongkar

Ketika Anda menuangkan oksigen cair (O_2) di antara kutub magnet superkonduktor laboratorium, cairan biru pucat tersebut **tertahan melayang di udara dan menempel kuat pada kutub magnet** (bersifat paramagnetik)!

Struktur Lewis klasik ($: \ddot{O}=\ddot{O} :$) meramalkan seluruh elektron berpasangan (diamagnetik) dan gagal total menerangkan fenomena ini. Jawabannya hanya bisa diungkap melalui **Teori Orbital Molekul (Molecular Orbital Theory / MOT)** karya Robert Mulliken dan Friedrich Hund.

Dalam MOT, elektron tidak lagi menjadi milik atom individual, melainkan terdelokalisasi di seluruh molekul melalui **Kombinasi Linear Orbital-Orbital Atom (LCAO / Linear Combination of Atomic Orbitals)**:

$$\psi_{MO} = c_A \phi_A \pm c_B \phi_B$$



Dua Jenis Orbital Molekul Fundamental:

1. Orbital Ikatan (*Bonding MO*, σ/π):

- Terbentuk dari interferensi konstruktif (sefasa: $+/+$).
- Densitas elektron terakumulasi tinggi di antara kedua inti atom, menurunkan energi potensial sistem ($E_{ikatan} < E_{atom}$).

2. Orbital Anti-Ikatan (*Antibonding MO*, σ^*/π^*):

- Terbentuk dari interferensi destruktif (berlawanan fasa: $+/-$).
- Memiliki bidang simpul nodal di antara kedua inti tempat densitas elektron nol, menaikkan energi sistem ($E_{anti-ikatan} > E_{atom}$).



Diagram Tingkat Energi Molekul Diatomik Homonuklir Periode

2:

Tingkat Energi	Molekul B_2 , C_2 , N_2 (Dengan $s - p$ <i>mixing</i> Kuat)	Molekul O_2 , F_2 (Normal / Tanpa $s - p$ <i>mixing</i>)
Energi Tertinggi (LUMO/Anti-ikatan)	$\sigma_{2p_z}^*$	$\sigma_{2p_z}^*$

$| \pi_{2p_x}^* = \pi_{2p_y}^* | \pi_{2p_x}^* = \pi_{2p_y}^* |$
 $| \sigma_{2p_z} (terdorong\ ke\ atas) | \pi_{2p_x} = \pi_{2p_y} |$
 $| \pi_{2p_x} = \pi_{2p_y} | \sigma_{2p_z} (di\ bawah\ \pi) |$
 $| \sigma_{2s}^* | \sigma_{2s}^* |$
Energi Terendah (Ikatan) $| \sigma_{2s} | \sigma_{2s} |$

Kalkulasi Kuantitatif Orde Ikatan (*Bond Order*, *BO*):

$$BO = \frac{N_b - N_a}{2}$$

- Untuk N_2 (10 elektron valensi): $BO = \frac{8-2}{2} = 3$ (ikatan rangkap tiga terkuat, diamagnetik).
- Untuk O_2 (12 elektron valensi): $BO = \frac{8-4}{2} = 2$. Berdasarkan Aturan Hund, dua elektron terakhir menempati orbital anti-ikatan $\pi_{2p_x}^*$ dan $\pi_{2p_y}^*$ secara terpisah dengan spin sejajar $\Rightarrow$ **Terbukti Paramagnetik Murni dengan 2 Elektron Bebas!**

Examiner Warning & Common Misconceptions

Jangan pernah menggunakan satu diagram MOT seragam untuk seluruh molekul diatomik!

Untuk molekul sebelum O_2 (yaitu Li_2 , Be_2 , B_2 , C_2 , N_2): selisih energi orbital $2s$ dan $2p$ kecil (< 12 eV), memicu tolakan simetri $s - p$ mixing yang mendorong σ_{2p_z} berada **di atas** orbital π_{2p} .

Untuk molekul O_2 dan F_2 : muatan inti efektif yang tinggi memperlebar jarak energi $2s$ dan $2p$, sehingga $s - p$ mixing diabaikan dan σ_{2p_z} berada **di bawah** orbital π_{2p} .

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Rumus Orde Ikatan MOT	$BO = \frac{N_b - N_a}{2}$
Kombinasi Linear LCAO	$\psi_{MO} = c_A \phi_A \pm c_B \phi_B$

Konsep Inti 4: Gaya Antarmolekul & Fenomena Ikatan Hidrogen

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Jaring Gaib Kehidupan: Anomali Titik Didih Air & Ikatan Hidrogen Superkuat

Jika zat-zat kimia di bumi hanya mematuhi tren massa molekul sederhana, maka air (H_2O , $M_r = 18$) seharusnya mendidih pada temperatur sekitar -80°C dan berbentuk gas pada suhu kamar, mirip dengan tetangganya H_2S ($M_r = 34$, titik didih -60°C). Seluruh samudera di bumi akan menguap habis dan kehidupan tidak akan pernah ada!

Faktor gaib yang menahan molekul-molekul air dalam fasa cair hingga 100°C adalah **Ikatan Hidrogen**, gaya antarmolekul elektrostatik-kovalen terkuat di alam semesta.

Hierarki Spektrum Energi Gaya Antarmolekul:

1. Gaya Dispersi London (Interaksi Dipol Sesaat - Dipol Terimbas):

- Hadir pada **SEMUA molekul materi**, baik polar maupun nonpolar.
- Muncul akibat fluktuasi sesaat densitas awan elektron kuantum yang menginduksi dipol sesaat pada molekul tetangganya.
- Kekuatannya berbanding lurus dengan **Polarisabilitas** awan elektron (semakin banyak elektron dan semakin besar massa atom, semakin kuat gaya London: $\text{He} < \text{Ne} < \text{Ar} < \text{Kr} < \text{Xe}$ dan $\text{F}_2 < \text{Cl}_2 < \text{Br}_2 < \text{I}_2$).

2. Gaya Tarik Dipol-Dipol (Keesom):

- Bekerja antar-molekul polar permanen melalui interaksi elektrostatik kutub positif (δ^+) dengan kutub negatif (δ^-).

3. Ikatan Hidrogen Konvensional ($10 - 40 \text{ kJ/mol}$):

- Terjadi ketika atom Hidrogen terikat secara kovalen pada atom yang sangat kecil dan sangat elektronegatif: **Fluorin (F)**, **Oksigen (O)**, atau **Nitrogen (N)**.
- Atom F, O, N menarik elektron sangat kuat sehingga proton hidrogen hampir telanjang tanpa awan pelindung, memungkinkan proton mendekati pasangan elektron bebas atom tetangga pada jarak yang sangat intim.

4. Ikatan Hidrogen Kuat Simetris (Ikatan 3-Pusat 4-Elektron / $3c-4e$, $> 100 \text{ kJ/mol}$):

- Contoh legendaris pada ion bifluorida ($[\text{F}-\text{H}-\text{F}]^-$): jarak proton tepat di tengah kedua inti fluorin ($d = 1.14 \text{ \AA}$) dengan energi ikatan mencapai 163 kJ/mol , mendekati kekuatan ikatan kovalen sejati!

Examiner Tips and Tricks

Meskipun ikatan kovalen H–F lebih polar daripada H–O, molekul HF hanya memiliki 1 atom H dan 3 PEB, sehingga setiap molekul hanya mampu membentuk rata-rata **2 ikatan hidrogen**. Sebaliknya, setiap molekul H₂O memiliki tepat 2 atom H dan 2 PEB, memungkinkan pembentukan jejaring kristal 3 dimensi optimal dengan rata-rata **4 ikatan hidrogen per molekul**!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Potensial Dispersi London	$V_{\text{London}} \propto -\frac{\alpha_1 \alpha_2}{r^6}$
Energi Ikatan Hidrogen Simetris FHF-	$\Delta H_{\text{ikatan}} \approx -163 \text{ kJ/mol}$

Konsep Inti 5: Termodinamika Senyawa Ionik & Siklus Born-Haber

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Benteng Kristal Garam: Siklus Neraca Termodinamika Born-Haber

Garam dapur (NaCl) meleleh pada suhu yang luar biasa tinggi (801°C). Jika kita telaah reaksi pembentukannya dari gas:



Perpindahan satu elektron dari atom natrium ke atom klorin dalam fasa gas justru membutuhkan biaya energi sebesar +147 kJ/mol! Mengapa senyawa ionik NaCl justru terbentuk begitu spontan dan sangat stabil di alam?

Jawabannya adalah **Energi Kisi (Lattice Energy, U_L)**: ketika miliaran kation Na^+ dan anion Cl^- gas saling mendekat dan memadat menyusun kisi kristal kubus tiga dimensi, tarikan elektrostatik coulombik raksasa melepaskan energi masif sebesar -787 kJ/mol ke lingkungan!

Formula Analitik Persamaan Kapustinskii:

AF Kapustinskii (1956) merumuskan perkiraan energi kisi tanpa memerlukan pengetahuan struktur kristal rinci:

$$U_L = - \frac{K \cdot \nu \cdot |z_+ z_-|}{r_+ + r_-} \left(1 - \frac{d}{r_+ + r_-} \right)$$

di mana:

- $K = 1.202 \times 10^5 \text{ kJ} \cdot \text{pm/mol}$
- $d = 34.5 \text{ pm}$
- ν : Jumlah ion per satuan rumus (misal untuk NaCl, $\nu = 2$; untuk MgCl_2 , $\nu = 3$).
- z_+, z_- : Muatan kation dan anion.
- r_+, r_- : Jari-jari ion kation dan anion dalam satuan pikometer (pm).

Faktor Penentu Utama: Energi kisi sebanding langsung dengan **hasil kali muatan kation-anion ($|z_+ z_-|$)** dan berbanding terbalik dengan jarak antar-inti ion ($r_+ + r_-$).

Siklus Termokimia Born-Haber:

Berdasarkan Hukum Hess, entalpi pembentukan standar (ΔH_f°) adalah jumlahan dari seluruh tahapan siklus:

$$\Delta H_f^\circ = \Delta H_{\text{sub}} + \sum IE + \frac{1}{2} D(X_2) + \sum EA + U_L$$



Examiner Warning & Common Misconceptions: Tanda Aljabar Energi Kisi: Pembentukan vs Disosiasi

Berhati-hatilah membaca definisi soal ujian olimpiade:

Jika didefinisikan sebagai **Energi Pembentukan Kisi** (ion gas $\rightarrow$ padatan kristal): U_L selalu bernilai **negatif** (eksotermik, $\Delta H < 0$).

Jika didefinisikan sebagai **Energi Disosiasi Kisi** (padatan kristal $\rightarrow$ ion gas): U_L bernilai **positif** (endotermik, $\Delta H > 0$).

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Persamaan Energi Kisi Kapustinskii	$U_L \approx -120200 \frac{\nu z_+ z_- }{r_+ + r_-} \left(1 - \frac{34.5}{r_+ + r_-} \right)$
Hukum Hess Siklus Born-Haber	$\Delta H_f^\circ = \Delta H_{\text{sub}} + IE + \frac{1}{2} D - EA + U_L$



Konsep Inti 6: Teori Pita Elektronik, Model Su-Schrieffer-Heeger (SSH) & Distorsi Peierls

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

⚡ Rantai Kawat Karbon 1D: Dari Logam Semu Menuju Semikonduktor Peierls & Soliton Eksotis

Sebuah rantai polimer satu-dimensi (1D) dengan sistem elektron π terkonjugasi ideal seperti *trans*-poliasetilena berjarak kisi seragam $[-CH=]_n$ memiliki satu elektron valensi per atom karbon. Menurut teori pita Bloch sederhana, pita energinya terisi tepat setengah (*half-filled band*), sehingga rantai poliasetilena seharusnya bersifat sebagai **kawat logam konduktor super!**

Namun, eksperimen menunjukkan poliasetilena murni justru merupakan **semikonduktor dengan celah pita terlarang sebesar $E_g \approx 1.5 - 1.8$ eV**. Mengapa logam satu dimensi tidak pernah bisa bertahan di alam?

🕒 Teorema Distorsi Peierls (1955):

Menurut Rudolf Peierls: **Sistem elektronik satu dimensi periodik dengan kisi berjarak seragam a_0 selalu tidak stabil secara termodinamika terhadap distorsi dimerisasi kisi spontan pada suhu rendah.**

1. Dimerisasi mengubah jarak ikatan seragam a_0 menjadi ikatan berselang-seling: ikatan tunggal yang lebih panjang ($r_1 = a_0 + \delta$) dan ikatan rangkap yang lebih pendek ($r_2 = a_0 - \delta$).
2. Periode sel satuan berlipat ganda menjadi $a = 2a_0$.
3. Penggandaan konstanta kisi memotong Zona Brillouin pertama menjadi separuhnya: $[-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}]$.
4. Tingkat energi tepat pada tingkat Fermi ($k_F = \pm \frac{\pi}{a}$) terbelah membentuk **celah pita energi (bandgap, E_g)**, menurunkan energi seluruh elektron pada pita valensi dan mengubah sistem menjadi semikonduktor!

📊 Formulasi Hamiltonian Su-Schrieffer-Heeger (SSH, 1979):

Dalam ruang momentum (k), Hamiltonian SSH ditransformasikan menjadi matriks Bloch 2×2 :

$$\mathcal{H}(k) = \begin{pmatrix} 0 & t_1 + t_2 e^{-ika} \\ t_1 + t_2 e^{ika} & 0 \end{pmatrix}$$

dengan parameter integral transfer:

- $t_1 = t_0 - \alpha\delta$ (ikatan tunggal lebih panjang, intra-sel)
- $t_2 = t_0 + \alpha\delta$ (ikatan rangkap lebih pendek, inter-sel)

Relasi Dispersi Energi & Celah Pita (Bandgap):

$$E(k) = \pm t_1^2 + t_2^2 + 2t_1t_2 \cos(ka)$$

Pada batas Zona Brillouin ($k = \pm \frac{\pi}{a}$, di mana $\cos(ka) = -1$):

$$E\left(\frac{\pi}{a}\right) = \pm |t_2 - t_1|$$

Besar celah pita terlarang (*bandgap*):

$$E_g = E_+ - E_- = 2|t_2 - t_1| = 4\alpha|\delta|$$

💡 Defek Topologis Soliton & Pemisahan Muatan-Spin:

Rantai *trans*-poliasetilena memiliki dua konfigurasi dimerisasi berenergi setara (*degenerate ground states*): fasa A (tunggal-rangkap) dan fasa B (rangkap-tunggal).

- Pertemuan kedua fasa dalam satu rantai menciptakan batas dinding domain yang disebut **Soliton Topologis**.

- Soliton menghasilkan tingkat energi terikat kuantum tepat di tengah celah pita (**Mid-gap Bound State** pada $E = 0$).

- **Pemisahan Muatan-Spin (*Spin-Charge Separation*)**:

1. **Soliton Netral (S^0)**: Mid-gap state terisi 1 elektron $\Rightarrow$ Muatan $q = 0$, Spin $s = 1/2$ (radikal bebas).

2. **Soliton Positif (S^+ / Doping Akseptor I_2)**: Mid-gap state kosong (0 elektron) $\Rightarrow$ Muatan $q = +e$, Spin $s = 0$.

3. **Soliton Negatif (S^- / Doping Donor Na)**: Mid-gap state terisi penuh (2 elektron) $\Rightarrow$ Muatan $q = -e$, Spin $s = 0$.

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Hamiltonian Matriks Bloch SSH	$\mathcal{H}(k) = \begin{pmatrix} 0 & t_1 + t_2 e^{-ika} \\ t_1 + t_2 e^{ika} & 0 \end{pmatrix}$
Relasi Dispersi Energi SSH	$E(k) = \pm t_1^2 + t_2^2 + 2t_1t_2 \cos(ka)$
Lebar Celah Pita (Bandgap)	$E_g = 2 t_2 - t_1 = 4\alpha \delta $
Tingkat Energi Mid-Gap Soliton	$E_{\text{soliton}} = 0$

Konsep Inti 7: Teori Grup Simetri Molekul, Tabel Karakter & Pembentukan SALC Orbital Molekul

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard

Bahasa Simetri Matematis Schoenflies: Menyusun Puzzle SALC Orbital Molekul

Bagaimana kimiawan kuantum membangun diagram orbital molekul untuk molekul kompleks poliatomik tanpa tersesat dalam hitungan matriks ribuan dimensi? Mereka menggunakan **Teori Grup Simetri Molekul**.

Simetri molekul adalah hukum kekekalan mekanika kuantum yang menetapkan aturan mutlak: dua orbital atom hanya boleh bertumpang tindih dan membentuk ikatan kovalen jika keduanya memiliki **simetri yang identik sempurna** di bawah grup titik molekul tersebut!

Lima Unsur & Operasi Simetri Ruang:

1. **Identitas (E)**: Tidak mengubah apa pun ($E\psi = \psi$).
2. **Sumbu Rotasi Proper (C_n)**: Rotasi sebesar sudut $\theta = \frac{360^\circ}{n}$ mengelilingi sumbu rotasi utama.
3. **Bidang Refleksi Simetri (σ)**:
 - σ_h (*horizontal*): Tegak lurus terhadap sumbu rotasi utama (C_n).
 - σ_v (*vertical*): Mengandung sumbu rotasi utama C_n .
 - σ_d (*dihedral*): Bidang vertikal yang membagi dua sudut antara dua sumbu rotasi C_2 tegak lurus.
4. **Pusat Inversi (i)**: Pembalikan koordinat melintasi titik pusat: $(x, y, z) \rightarrow (-x, -y, -z)$.
5. **Sumbu Rotasi Improper (S_n)**: Rotasi C_n diikuti refleksi bidang horizontal σ_h : $S_n = \sigma_h \cdot C_n$.

Reduksi Representasi via Teorema Ortogonalitas Besar (GOT):

Sebuah himpunan basis orbital ligan menghasilkan representasi tereduksi Γ_{red} . Untuk mereduksinya menjadi representasi tak-tereduksi (*irreducible representations*):

$$a_i = \frac{1}{h} \sum_R g_R \cdot \chi(R) \cdot \chi_i(R)$$

di mana:

- h : Orde grup (total jumlah seluruh operasi simetri dalam grup titik).
- g_R : Jumlah operasi simetri dalam kelas R .
- $\chi(R)$: Karakter representasi tereduksi untuk kelas operasi R .
- $\chi_i(R)$: Karakter representasi tak-tereduksi Γ_i pada tabel karakter.

💡 Konstruksi SALC Ligan pada Molekul Air (H_2O , Grup Titik C_{2v}):

Grup titik C_{2v} memiliki 4 operasi simetri ($E, C_2, \sigma_v(xz), \sigma'_v(yz)$) dengan orde grup $h = 4$.

1. Basis ligan: Dua orbital hidrogen $1s$ (ϕ_1 dan ϕ_2).

2. Representasi redusibel: $\Gamma_H = (2, 0, 0, 2) \implies$ Reduksi menghasilkan:

$$\Gamma_H = A_1 + B_2$$

3. Operator Proyeksi membentuk **Symmetry Adapted Linear Combinations (SALC)**:

- SALC Simetri A_1 : $\psi(A_1) = \frac{1}{2} (\phi_1 + \phi_2)$ (kombinasi fase sefasa).

- SALC Simetri B_2 : $\psi(B_2) = \frac{1}{2} (\phi_1 - \phi_2)$ (kombinasi fase berlawanan).

4. Pencocokan Simetri dengan Orbital Atom Pusat Oksigen:

- Orbital Oksigen $2s$ dan $2p_z$ memiliki simetri $A_1 \implies$ bertumpang tindih membentuk ikatan σ dengan SALC A_1 .

- Orbital Oksigen $2p_y$ memiliki simetri $B_2 \implies$ bertumpang tindih membentuk ikatan dengan SALC B_2 .

- Orbital Oksigen $2p_x$ memiliki simetri $B_1 \implies$ tidak ada SALC ligan bersimetri B_1 , sehingga menjadi **Orbital Non-ikatan murni ($1b_1$)** penyimpan pasangan elektron bebas!

Persamaan / Parameter Kunci	Formulasi KaTeX
Formula Reduksi Representasi GOT	$a_i = \frac{1}{h} \sum_R g_R \chi(R) \chi_i(R)$
Operator Proyeksi SALC	$\hat{P}^\Gamma \phi_1 = \frac{l_\Gamma}{h} \sum_R \chi^\Gamma(R) \hat{R} \phi_1$

Contoh Soal OSK 1: Struktur Lewis & Analisis Resonansi Mayor Ion Tiosianat (SCN^-)

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario & Data Masalah:

Ion tiosianat (SCN^-) merupakan ligan ambidentat penting dalam kimia koordinasi. Urutan kerangka atom adalah $\text{S}-\text{C}-\text{N}$.

Pertanyaan:

1. Gambarkan tiga kemungkinan struktur resonansi Lewis untuk ion SCN^- !
2. Hitung muatan formal (FC) pada setiap atom untuk ketiga struktur tersebut!
3. Tentukan struktur manakah yang merupakan kontributor resonansi mayor (paling stabil) dan jelaskan alasannya berdasarkan konsep keelektronegatifan!
4. Jika ion SCN^- direaksikan dengan ion H^+ dalam larutan encer, pada atom manakah protonasi terjadi secara dominan?

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menghitung Elektron Valensi Total

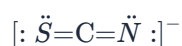
- Belerang (S): $6 e^-$
- Karbon (C): $4 e^-$
- Nitrogen (N): $5 e^-$
- Muatan anion (-1): $1 e^-$

$$\text{Total elektron valensi} = 6 + 4 + 5 + 1 = 16 e^- \quad (8 \text{ pasang elektron})$$

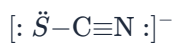
Langkah 2 Menyusun Tiga Struktur Resonansi Lewis

Karena karbon adalah atom yang paling elektropositif ($\chi = 2.55$), karbon bertindak sebagai atom pusat:

- **Struktur I (Ikatan Rangkap Dua-Dua):**



▪ **Struktur II (Ikatan Tunggal - Tiga):**



▪ **Struktur III (Ikatan Tiga - Tunggal):**



Langkah 3 Menghitung Muatan Formal Setiap Atom ($FC = V - LP - BP_{ikatan}$)

▪ **Struktur I:**

- $FC(S) = 6 - 4 - 2 = 0$
- $FC(C) = 4 - 0 - 4 = 0$
- $FC(N) = 5 - 4 - 2 = -1$

▪ **Struktur II:**

- $FC(S) = 6 - 6 - 1 = -1$
- $FC(C) = 4 - 0 - 4 = 0$
- $FC(N) = 5 - 2 - 3 = 0$

▪ **Struktur III:**

- $FC(S) = 6 - 2 - 3 = +1$
- $FC(C) = 4 - 0 - 4 = 0$
- $FC(N) = 5 - 6 - 1 = -2$

Langkah 4 Evaluasi Kontributor Resonansi Mayor

- **Struktur III** dieliminasi karena terjadi pemisahan muatan yang besar (+1 dan -2).
- Membandingkan **Struktur I** dan **Struktur II**: keduanya memiliki pemisahan muatan minimal (0, 0, -1).
- Berdasarkan skala Pauling, nilai keelektronegatifan adalah $\chi(N) = 3.04$ sedangkan $\chi(S) = 2.58$. Atom Nitrogen memiliki keelektronegatifan yang jauh lebih tinggi daripada atom Belerang.
- Sesuai kaidah resonansi, muatan formal negatif paling stabil berada pada atom yang paling elektronegatif.
- **Kesimpulan Juri: Struktur I ($S=C=N^-$)** adalah kontributor **Mayor Utama**, diikuti oleh Struktur II sebagai kontributor minor signifikan.

Langkah 5 Prediksi Sisi Reaktif Protonasi

Karena Struktur I mendominasi hibrida resonansi, kerapatan muatan negatif tertinggi terakumulasi pada atom **Nitrogen**. Ion H^+ menyerang pasangan elektron bebas pada atom N, menghasilkan produk termodinamika **asam isotiosianat (HNCS)** daripada asam tiosianat (HSCN).



Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian Olimpiade (HOTS)

Rumus cepat eliminasi resonansi: eliminasi dulu struktur yang melanggar oktet atau memiliki pemisahan muatan besar ($+2/ - 2$). Dari sisa struktur yang setara pemisahan muatannya, jatuhkan pilihan pada struktur yang menempatkan muatan negatif di atom paling elektronegatif!



Contoh Soal OSP 2: Prediksi Bentuk Molekul & Deviasi Sudut Ikatan dengan Aturan Bent

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario & Data Masalah:

Dua molekul anorganik halida-belerang memiliki rumus molekul SF_4 dan ClF_3 .

Pertanyaan:

1. Tentukan tipe VSEPR (AX_mE_n) dan bilangan sterik (SN) untuk atom pusat masing-masing molekul!
2. Jelaskan mengapa pada SF_4 , pasangan elektron bebas (PEB) memilih berada di posisi ekuatorial daripada posisi aksial!
3. Gambarkan geometri bentuk molekul nyata SF_4 dan ClF_3 , serta jelaskan deviasi sudut ikatan dari nilai sudut ideal trigonal bipiramidal ($90^\circ, 120^\circ, 180^\circ$)!
4. Apakah molekul ClF_3 bersifat polar atau nonpolar? Jelaskan berdasarkan momen dipol resultan!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menentukan Tipe VSEPR & Bilangan Sterik

- **Molekul SF_4 :**
 - Atom pusat S ($6e^-$ valensi), membentuk 4 ikatan tunggal dengan F (4 PEI), sisa $2e^-$ (1 PEB).
 - Tipe VSEPR: $AX_4E_1 \Rightarrow$ Bilangan sterik $SN = 4 + 1 = 5$ (hibridisasi sp^3d).
- **Molekul ClF_3 :**
 - Atom pusat Cl ($7e^-$ valensi), membentuk 3 ikatan tunggal dengan F (3 PEI), sisa $4e^-$ (2 PEB).
 - Tipe VSEPR: $AX_3E_2 \Rightarrow$ Bilangan sterik $SN = 3 + 2 = 5$ (hibridisasi sp^3d).

Langkah 2 Alokasi Posisi PEB Berdasarkan Teori VSEPR & Aturan Bent

Pada kerangka trigonal bipiramidal, posisi aksial memiliki 3 tetangga sudut 90° , sedangkan posisi ekuatorial hanya memiliki 2 tetangga sudut 90° dan 2 tetangga sudut lapang 120° :

- Jika PEB SF_4 diletakkan di aksial: terdapat 3 tolakan LP-BP pada sudut sempit 90° .
- Jika PEB SF_4 diletakkan di ekuatorial: hanya terdapat 2 tolakan LP-BP pada sudut 90° .
- Berdasarkan Aturan Bent, posisi ekuatorial memiliki karakter-*s* tinggi (33.3%) yang sangat disukai oleh PEB untuk stabilisasi energi dekat inti. Oleh karena itu, **PEB selalu menempati posisi ekuatorial**.

Langkah 3 Geometri Bentuk Molekul & Deviasi Sudut Ikatan

- **Bentuk Molekul SF_4 : Jungkat-jungkit (*Seesaw*).**

Tolakan kuat dari PEB ekuatorial mendorong ikatan aksial dan ekuatorial menjauh:

- Sudut ekuatorial $\text{F}_{\text{ek}}-\text{S}-\text{F}_{\text{ek}}$ terkompresi dari 120° menjadi 102° .
- Sudut aksial $\text{F}_{\text{aks}}-\text{S}-\text{F}_{\text{aks}}$ tertekuk dari 180° menjadi 173° .

- **Bentuk Molekul ClF_3 : Bentuk Huruf-T (*T-shaped*).**

Kedua PEB menempati posisi ekuatorial. Tolakan dua PEB ekuatorial menekan kedua ikatan aksial membengkok ke arah dalam:

- Sudut ikatan $\text{F}_{\text{aks}}-\text{Cl}-\text{F}_{\text{ek}}$ menyusut dari 90° menjadi 87.5° .

Langkah 4 Evaluasi Kepolaran Molekul ClF_3

Geometri bentuk huruf-T tidak simetris secara ruang tiga dimensi. Dua dipol ikatan aksial yang saling berlawanan sedikit miring dan tidak membatalkan tarikan dipol ikatan ekuatorial, ditambah momen dipol dari kedua PEB ekuatorial. Akibatnya, resultan momen dipol molekul $\mu \neq 0$ ($\mu = 0.56 \text{ D}$). Molekul ClF_3 adalah **molekul polar**.



Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian Olimpiade (HOTS)

Pada bilangan sterik 5 (sp^3d): jumlah PEB menentukan bentuk molekul secara instan: 1 PEB = Seesaw (AX_4E), 2 PEB = T-shaped (AX_3E_2), 3 PEB = Linear (AX_2E_3 , karena seluruh 3 PEB berkumpul di ekuator sehingga menyisakan 2 ligan aksial 180° *irc*).



Contoh Soal OSP 3: Diagram Orbital Molekul (MOT) Heteronuklir CO & NO⁺

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario & Data Masalah:

Gas karbon monoksida (CO) dan ion nitrosonium (NO⁺) merupakan molekul diatomik heteronuklir penting.

Pertanyaan:

1. Hitung jumlah elektron valensi total CO dan NO⁺!
2. Jelaskan asimetri tingkat energi orbital atom C dan O pada diagram orbital molekul CO!
3. Tuliskan konfigurasi orbital molekul CO dan hitung orde ikatannya!
4. Jelaskan mengapa orbital HOMO molekul CO didominasi oleh atom karbon dan bagaimana hal ini menerangkan afinitas toksik CO terhadap hemoglobin!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menghitung Elektron Valensi Total

- CO: C (4 e⁻) + O (6 e⁻) = **10 e⁻** valensi.
 - NO⁺: N (5 e⁻) + O (6 e⁻) - 1 e⁻ (muatan + 1) = **10 e⁻** valensi.
- Kedua spesi isoelektronik dengan molekul gas nitrogen (N₂).

Langkah 2 Asimetri Energi Orbital Atom (Efek Elektronegativitas)

Atom Oksigen jauh lebih elektronegatif dibanding Karbon ($\chi_{\text{O}} = 3.44$ vs $\chi_{\text{C}} = 2.55$). Muatan inti efektif Oksigen menarik elektron lebih kuat, sehingga orbital atom 2s dan 2p Oksigen berada pada tingkat energi yang jauh lebih rendah daripada Karbon:

- $E(2s_{\text{O}}) \approx -32.3 \text{ eV}$ vs $E(2s_{\text{C}}) \approx -19.4 \text{ eV}$
- $E(2p_{\text{O}}) \approx -15.8 \text{ eV}$ vs $E(2p_{\text{C}}) \approx -10.7 \text{ eV}$

Karena orbital 2s_C memiliki tingkat energi yang sangat dekat dengan orbital 2p_z Oksigen, terjadi **pencampuran s – p (mixing) yang sangat kuat**.

Langkah 3 Konfigurasi Orbital Molekul & Orde Ikatan

Konfigurasi orbital molekul valensi CO (dari energi terendah ke tertinggi):



1. Perhitungan Orde Ikatan (BO):

- Elektron bonding: $3\sigma(2) + 1\pi(4) + 5\sigma(2) = 8e^-$
- Elektron antibonding: $4\sigma^*(2) = 2e^-$

$$BO = \frac{N_b - N_a}{2} = \frac{8 - 2}{2} = 3$$

Terbentuk ikatan kovalen rangkap tiga sejati ($C\equiv O$) dengan energi disosiasi raksasa ($D_0 = 1076 \text{ kJ/mol}$).

2. **Sifat Kemagnetan:** Seluruh elektron berpasangan $\Rightarrow$ bersifat **diamagnetik**.

Langkah 4 Analisis Orbital HOMO & Toksisitas Hemoglobin

- Orbital terisi berenergi tertinggi (**HOMO / Highest Occupied Molecular Orbital**) pada CO adalah orbital 5σ .
- Karena energi orbital atom $2p_z$ Karbon jauh lebih dekat ke orbital 5σ dibanding orbital Oksigen, fungsi gelombang HOMO ini **didominasi oleh kontribusi atom Karbon (> 80%)**.
- Secara spasial, orbital 5σ merupakan cuping pasangan elektron bebas yang menjulur keluar terarah dari atom Karbon (*carbon lone-pair lobe*).
- Atom Karbon mendonasikan pasangan elektron dari HOMO ini ke orbital d kosong kation Fe^{2+} pada kompleks heme (ikatan σ), diperkuat oleh donasi balik elektron d terisi Fe^{2+} ke orbital kosong LUMO π^* milik CO (ikatan π -backbonding). Sinergi ini membuat afinitas CO mengikat hemoglobin lebih dari **200 kali lebih kuat** dibanding O_2 .



Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian Olimpiade (HOTS)

Meskipun atom Oksigen lebih elektronegatif, ketika CO bertindak sebagai ligan dalam kimia koordinasi, CO **selalu berikatan melalui atom Karbon (ikatan M-C), bukan Oksigen!** Hal ini karena orbital HOMO 5σ terkonsentrasi di cuping atom Karbon.



Contoh Soal OSN 4: Termodinamika Siklus Born-Haber & Energi Kisi MgCl_2

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario & Data Masalah:

Magnesium klorida (MgCl_2) merupakan kristal ionik alkali tanah yang sangat stabil pada suhu kamar. Data termodinamika standar pada 298 K:

- Entalpi pembentukan standar MgCl_2 (s): $\Delta H_f^\circ = -641.8 \text{ kJ/mol}$
- Entalpi sublimasi magnesium padat: $\Delta H_{\text{sub}}(\text{Mg}) = +147.1 \text{ kJ/mol}$
- Energi ionisasi pertama magnesium: $IE_1(\text{Mg}) = +737.7 \text{ kJ/mol}$
- Energi ionisasi kedua magnesium: $IE_2(\text{Mg}) = +1450.7 \text{ kJ/mol}$
- Energi disosiasi ikatan klorin: $BE(\text{Cl}_2) = +242.4 \text{ kJ/mol}$
- Afinitas elektron atom klorin: $EA_1(\text{Cl}) = -348.6 \text{ kJ/mol}$

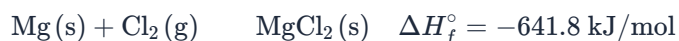
Pertanyaan:

1. Tuliskan reaksi termokimia untuk masing-masing tahapan pembentukan MgCl_2 (s) dalam Siklus Born-Haber!
2. Hitung nilai energi kisi (U_L) pembentukan kristal MgCl_2 (s) dari ion-ion gasnya!
3. Mengapa magnesium tidak membentuk garam MgCl (s) pada kondisi standar, padahal untuk membentuk Mg^{2+} dibutuhkan energi ionisasi kedua yang sangat besar (1450.7 kJ/mol)?

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Persamaan Termokimia Seluruh Tahapan

Reaksi pembentukan standar:



Tahapan siklus Born-Haber:

1. Sublimasi: $\text{Mg(s)} \rightarrow \text{Mg(g)} \quad \Delta H_1 = +147.1 \text{ kJ/mol}$
2. Ionisasi pertama: $\text{Mg(g)} \rightarrow \text{Mg}^+(\text{g}) + \text{e}^- \quad \Delta H_2 = +737.7 \text{ kJ/mol}$
3. Ionisasi kedua: $\text{Mg}^+(\text{g}) \rightarrow \text{Mg}^{2+}(\text{g}) + \text{e}^- \quad \Delta H_3 = +1450.7 \text{ kJ/mol}$
4. Disosiasi ikatan: $\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2 \text{Cl(g)} \quad \Delta H_4 = +242.4 \text{ kJ/mol}$
5. Afinitas elektron (2 mol Cl): $2 \text{Cl(g)} + 2 \text{e}^- \rightarrow 2 \text{Cl}^-(\text{g}) \quad \Delta H_5 = 2 \times (-348.6) = -697.2 \text{ kJ/mol}$
6. Pembentukan kisi kristal: $\text{Mg}^{2+}(\text{g}) + 2 \text{Cl}^-(\text{g}) \rightarrow \text{MgCl}_2(\text{s}) \quad \Delta H_6 = U_L$

Langkah 2 Menghitung Energi Kisi Kristal (U_L)

Berdasarkan Hukum Hess:

$$\Delta H_f^\circ = \Delta H_{\text{sub}} + IE_1 + IE_2 + BE(\text{Cl}_2) + 2 \cdot EA_1 + U_L$$

$$-641.8 = 147.1 + 737.7 + 1450.7 + 242.4 - 697.2 + U_L$$

$$-641.8 = +1880.7 + U_L$$

$$U_L = -641.8 - 1880.7 = -2522.5 \text{ kJ/mol}$$

Langkah 3 Analisis Kestabilan Termodinamika MgCl_2 vs MgCl

- Pada hipotesis $\text{MgCl}(\text{s})$, kation bermuatan +1 (Mg^+) hanya membutuhkan $IE_1 = 737.7 \text{ kJ/mol}$.
- Namun berdasarkan rumus Kapustinskii ($U_L \propto \frac{|z_+ z_-|}{r_+ + r_-}$), energi kisi kristal $\text{Mg}^+ \text{Cl}^-$ (muatan 1×1) hanya sekitar -750 kJ/mol , sehingga $\Delta H_f^\circ(\text{MgCl}) \approx -125 \text{ kJ/mol}$.
- Sebaliknya pada $\text{MgCl}_2(\text{s})$, kation Mg^{2+} bermuatan ganda (+2) dan berukuran jauh lebih kecil (72 pm). Faktor perkalian muatan $|z_+ z_-| = 2 \times 1 = 2$ melipatgandakan pelepasan energi kisi menjadi -2522.5 kJ/mol !
- Keuntungan energi kisi sebesar $> 1750 \text{ kJ/mol}$ ini jauh melampaui biaya IE_2 (1450.7 kJ/mol). Akibatnya, MgCl_2 jauh lebih stabil secara termodinamika dan MgCl akan secara spontan terdisproporsionasi:



Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian Olimpiade (HOTS)

Kunci jawaban kestabilan senyawa ionik bervalensi tinggi: selalu sebutkan bahwa **pelepasan energi kisi (U_L) yang meningkat kuadratik terhadap muatan ion lebih dari cukup mengompensasi biaya ionisasi endotermik bertingkat (IE_n)!**



Contoh Soal OSN 5: Geometri Hipervalen Sterik 7 (IF_7 & Anion Pentagonal Planar XeF_5^-)

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario & Data Masalah:

Dua spesi representatif dengan bilangan sterik 7 ($SN = 7$) dalam silabus olimpiade adalah molekul iodin heptafluorida (IF_7) dan anion pentafluoroxenat(IV) (XeF_5^-).

Pertanyaan:

1. Tentukan tipe VSEPR (AX_mE_n), bilangan sterik, dan geometri bentuk molekul dari IF_7 ! Sebutkan dua nilai sudut ikatan yang terdapat pada molekul tersebut!
2. Tentukan jumlah elektron valensi total, tipe VSEPR, dan susunan spasial pasangan elektron bebas pada anion XeF_5^- !
3. Mengapa pada anion XeF_5^- , kedua pasangan elektron bebas (PEB) lebih memilih posisi trans-aksial (180°) daripada posisi ekuatorial, menghasilkan bentuk molekul **pentagonal planar**?
4. Apakah anion XeF_5^- memiliki momen dipol permanen (polar atau nonpolar)?

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Analisis Iodin Heptafluorida (IF_7)

- Atom pusat I (golongan 17, $7e^-$ valensi), terikat pada 7 atom F (7 PEI), sisa 0 PEB.
- Tipe VSEPR: AX_7 ($SN = 7$, hibridisasi sp^3d^3).
- Geometri molekul: **Bipiramida Pentagonal** (grup titik simetri D_{5h}).
- Dua nilai sudut ikatan:

1. Sudut ekuatorial $F_{\text{ek}}-\text{I}-F_{\text{ek}} = \frac{360^\circ}{5} = 72^\circ$.

2. Sudut aksial $F_{\text{aks}}-\text{I}-F_{\text{ek}} = 90^\circ$ dan $F_{\text{aks}}-\text{I}-F_{\text{aks}} = 180^\circ$.

Langkah 2 Menghitung Domain Valensi Anion XeF_5^-

- Atom pusat Xe ($8e^-$) + muatan ion -1 ($1e^-$) = $9e^-$ pada atom pusat.
- 5 elektron digunakan untuk 5 ikatan tunggal Xe-F (5 PEI).
- Sisa elektron non-ikatan: $9 - 5 = 4e^- \Rightarrow 2$ PEB.

- Tipe VSEPR: $AX_5E_2 \Rightarrow SN = 5 + 2 = 7$.
- Kerangka domain elektron dasar: **Bipiramida Pentagonal**.

Langkah 3 Penempatan PEB & Terbentuknya Geometri Pentagonal Planar

Pada bipiramida pentagonal, sudut ekuatorial sangat sempit, yakni 72° :

- Jika PEB diletakkan di ekuatorial: PEB akan mengalami tolakan PEB-PEI yang sangat kuat pada sudut sempit 72° .

- Sebaliknya, jika kedua PEB diletakkan pada posisi **aksial** (180° saling berhadapan):

1. Kedua PEB terpisah sejauh 180° , meminimalkan gaya tolak PEB-PEB.

2. Setiap PEB hanya membentuk interaksi sudut 90° dengan kelima ikatan Xe–F di ekuator (sama sekali tidak ada tolakan 72°).

- Kelima atom fluorin tersusun pada satu bidang datar segilima beraturan di sekeliling atom Xe. Bentuk molekul aktual adalah **Pentagonal Planar (Segilima Datar)** dengan sudut ikatan 72° !

Langkah 4 Evaluasi Momen Dipol Anion XeF_5^-

- Anion XeF_5^- memiliki simetri D_{5h} yang sangat tinggi.
- Kelima vektor momen dipol ikatan Xe–F tersebar simetris 72° pada bidang datar, saling meniadakan sempurna ($\sum \mu_{ikatan} = 0$).
- Dua PEB aksial berada tepat berseberangan 180° , saling meniadakan ($\sum \mu_{PEB} = 0$).
- Resultan momen dipol total: $\mu_{net} = 0 \Rightarrow$ Bersifat **nonpolar**.



Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian Olimpiade (HOTS)

Jangan samakan AX_5E_2 (Pentagonal Planar, $SN = 7$) dengan AX_4E_2 (Square Planar, $SN = 6$). Pada $SN = 7$, sudut ekuatorial adalah 72°_{irc} sehingga PEB justru dipaksa pindah ke aksial untuk menghindari sudut 72°_{irc} yang terlalu sempit!



Contoh Soal IChO 6: Kuantisasi Model Tight-Binding SSH, Celah Pita Poliasetilena & Transisi Peierls

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Analisis Langkah Solutif

Contoh Soal & Pembahasan Terpandu

[OSN / IChO Standards]

Skenario & Data Masalah:

Rantai konduktif polimer satu dimensi *trans*-poliasetilena ($[\text{CH}]_n$) dimodelkan menggunakan Hamiltonian tight-binding Su-Schrieffer-Heeger (SSH).

Dalam fasa terdimerisasi akibat distorsi Peierls, jarak antar-inti berselang-seling antara ikatan tunggal ($r_1 = a_0 + \delta$) dan ikatan rangkap ($r_2 = a_0 - \delta$) dengan tetapan kisi sel satuan $a = 2a_0 = 2.46 \text{ \AA}$.

Parameter model bernilai:

- Integral transfer rata-rata elektron π : $t_0 = 2.50 \text{ eV}$
- Konstanta kopling elektron-fonon: $\alpha = 4.10 \text{ eV/\AA}$
- Parameter pergeseran dimerisasi kisi: $\delta = 0.040 \text{ \AA}$

Pertanyaan:

1. Hitung nilai integral transfer hopping intra-sel (t_1) dan inter-sel (t_2)!
2. Turunkan relasi dispersi energi pita $E(k)$ dalam ruang momentum dan hitung besar celah pita energi (*bandgap*, E_g) pada batas Zona Brillouin ($k = \pi/a$)!
3. Berikan argumentasi fisis mekanika kuantum mengapa distorsi Peierls menurunkan energi keadaan dasar sistem rantai 1D dibandingkan rantai berjarak kisi seragam ($\delta = 0$)!
4. Jelaskan karakteristik unik pemisahan muatan dan spin (*charge-spin separation*) dari defek soliton netral (S^0) dan soliton bermuatan positif (S^+)!

Pembahasan Langkah demi Langkah:

Langkah 1 Menghitung Integral Transfer Hopping t_1 dan t_2

Berdasarkan formulasi linear SSH terhadap distorsi kisi δ :

- Integral hopping ikatan tunggal (intra-sel):

$$t_1 = t_0 - \alpha\delta = 2.50 \text{ eV} - (4.10 \text{ eV/\AA} \times 0.040 \text{ \AA}) = 2.50 - 0.164 = \mathbf{2.336 \text{ eV}}$$

▪ Integral hopping ikatan rangkap (inter-sel):

$$t_2 = t_0 + \alpha\delta = 2.50 \text{ eV} + (4.10 \text{ eV}/\text{\AA} \times 0.040 \text{ \AA}) = 2.50 + 0.164 = \mathbf{2.664 \text{ eV}}$$

Langkah 2 Dispersi Energi Pita & Perhitungan Celah Pita (Bandgap, E_g)

Hamiltonian elektronik SSH dalam ruang- k :

$$\mathcal{H}(k) = \begin{pmatrix} 0 & t_1 + t_2 e^{-ika} \\ t_1 + t_2 e^{ika} & 0 \end{pmatrix}$$

Persamaan sekular $\det[\mathcal{H}(k) - E(k)\mathbf{I}] = 0$ menghasilkan relasi dispersi:

$$E(k) = \pm \sqrt{t_1^2 + t_2^2 + 2t_1 t_2 \cos(ka)}$$

Pada batas Zona Brillouin ($k = \pm \frac{\pi}{a}$), nilai $\cos(ka) = \cos(\pi) = -1$:

$$E\left(\frac{\pi}{a}\right) = \pm \sqrt{t_1^2 + t_2^2 - 2t_1 t_2} = \pm |t_2 - t_1|$$

Besar celah pita terlarang (*bandgap*):

$$E_g = E_+ - E_- = 2|t_2 - t_1| = 4\alpha\delta$$

$$E_g = 2 \times |2.664 - 2.336| = 2 \times 0.328 \text{ eV} = \mathbf{0.656 \text{ eV}}$$

Langkah 3 Argumentasi Kuantum Kestabilan Termodinamika Distorsi Peierls

- Pada rantai 1D ideal berjarak kisi seragam ($\delta = 0$), pita energi terisi tepat setengahnya (*half-filled band*) dan tingkat Fermi (E_F) terletak tepat di titik kontak pita konduksi dan pita valensi ($E_g = 0$, bersifat logam konduktor).
- Ketika terjadi distorsi dimerisasi Peierls ($\delta > 0$), celah pita terbuka tepat pada permukaan Fermi ($k_F = \pi/a$). Seluruh keadaan elektronik pada pita valensi (di bawah tingkat Fermi) mengalami penurunan energi:

$$\Delta E_{\text{elektronik}} \propto -\delta^2 \ln(1/\delta)$$

- Biaya energi elastis kisi fonon untuk meregangkan ikatan bernilai:

$$\Delta E_{\text{elastis}} = + \frac{1}{2} K \delta^2$$

- Karena suku logaritmik $-\delta^2 \ln(1/\delta)$ mendominasi untuk deformasi δ yang kecil, penurunan energi elektronik selalu melampaui biaya elastis kisi fonon. Akibatnya, distorsi Peierls bersifat spontan pada suhu rendah!

Langkah 4 Karakteristik Pemisahan Muatan dan Spin Defek Soliton Topologis

Pada batas dinding domain antara dua fasa dimerisasi degenerate (A dan B), terbentuk defek soliton topologis dengan tingkat energi terikat tepat di tengah celah pita (*mid-gap state* pada $E = 0$):

1. **Soliton Netral (S^0):**

- Keadaan mid-gap terisi tepat 1 elektron valensi tak berpasangan.
- Muatan netto: $q = 0$.
- Spin intrinsik: $s = 1/2$ (radikal bebas paramagnetik terdelokalisasi).

2. Soliton Kationik Positif (S^+ / Doping Akseptor seperti I_2):

- Satu elektron ditarik oleh dopan akseptor sehingga keadaan mid-gap kosong (0 elektron).
- Muatan netto: $q = +e$.
- Spin intrinsik: $s = 0$ (spesi bermuatan tanpa momen magnetik).

Fenomena ini memvalidasi konsep mutakhir fisika zat padat kuantum: pemisahan derajat kebebasan muatan dan spin (*spin-charge separation*).



Examiner Tips and Tricks: Bedah Konsep & Trik Ujian Olimpiade (HOTS)

Rumus cepat celah pita SSH: $E_g = 4\alpha|\delta|$. Jika pergeseran kisi δ diketahui, celah pita langsung dapat dihitung dalam hitungan detik. Dan ingat paradoks soliton: soliton netral (S^0) membawa spin tanpa muatan, sedangkan soliton terionisasi (S^+ atau S^-) membawa muatan tanpa spin!



Checkpoint Pemahaman & Miskonsepsi

Tingkat OSN · Puspresnas & IChO Standard · Latihan Mandiri

SOAL #1 (Prasyarat 1: Struktur Lewis, Aturan Oktet, & Tiga Pengecualian Oktet)

Molekul boron trifluorida (BF_3) merupakan senyawa kovalen stabil pada suhu ruang meskipun atom pusat boron tidak memenuhi aturan oktet (hanya memiliki 6 elektron valensi). Konsekuensi kimiawi terpenting dari oktet tak lengkap ini adalah:

A.

BF_3 bersifat sebagai basa Lewis yang sangat kuat karena melepaskan pasangan elektron

B.

BF_3 bersifat sebagai asam Lewis kuat yang sangat reaktif menerima pasangan elektron bebas dari spesi donor seperti NH_3

C.

BF_3 membentuk dimer tetrahedral planar yang terhubung oleh ikatan hidrogen

D.

Ikatan B–F menjadi bersifat ionik murni dengan transfer 3 elektron

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Karena atom pusat B pada BF_3 hanya memiliki 6 elektron valensi (orbital $2p_z$ kosong), molekul ini adalah asam Lewis kuat. Spesi ini dengan sangat cepat menerima pasangan elektron bebas (PEB) dari basa Lewis seperti ammonia membentuk aduk stabil $\text{F}_3\text{B} \leftarrow \text{NH}_3$ di mana atom boron akhirnya mencapai konfigurasi oktet stabil.

SOAL #2 (Prasyarat 1: Struktur Lewis, Aturan Oktet, & Tiga Pengecualian Oktet)

Molekul nitrogen monoksida (NO) tergolong molekul radikal bebas stabil yang memiliki jumlah elektron valensi ganjil (11 elektron), sehingga secara fisik mustahil bagi seluruh atom di dalamnya untuk memenuhi aturan oktet secara bersamaan.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Jumlah elektron valensi total NO adalah $5 + 6 = 11$ elektron (ganjil). Pada molekul dengan jumlah elektron ganjil (radikal bebas), pasti terdapat minimal satu elektron tak berpasangan, sehingga aturan oktet mustahil terpenuhi sempurna untuk kedua atom sekaligus.

SOAL #3 (Prasyarat 1: Struktur Lewis, Aturan Oktet, & Tiga Pengecualian Oktet)

Manakah dari unsur-unsur berikut yang TIDAK PERNAH dapat mengalami perluasan kulit valensi (oktet berkembang / hipervalen lebih dari 8 elektron) dalam senyawa apa pun?

A.

Fosfor (P)

B.

Belerang (S)

C.

Nitrogen (N)

D.

Klorin (Cl)

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Nitrogen adalah unsur Periode 2 dengan konfigurasi valensi $2s^2 2p^3$. Unsur periode 2 hanya memiliki orbital $2s$ dan $2p$ (maksimal 4 orbital spasial $\Rightarrow$ maksimal menampung 8 elektron). Unsur periode 2 tidak memiliki subkulit d berenergi rendah pada kulit valensinya, sehingga mustahil membentuk spesi hipervalen seperti NF_5 (senyawa NF_5 tidak pernah ada, sedangkan PF_5 sangat stabil).

SOAL #4 (Prasyarat 2: Kalkulasi Muatan Formal & Resonansi Struktur Lewis)

Perhatikan ion tiosianat ($[\text{SCN}]^-$). Pada struktur Lewis $[\text{S}=\text{C}=\text{N}]^-$, berapakah muatan formal atom S, C, dan N secara berurutan?

A.

0, 0, -1

B.

-1, 0, 0

C.

+1, 0, -2

D.

0, +1, -2

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Rumus muatan formal: $FC = V - N_{\text{non-ikatan}} - \frac{1}{2} N_{\text{ikatan}}$. Untuk S ($V = 6$, 4 elektron bebas, 2 ikatan): $FC = 6 - 4 - 2 = 0$. Untuk C ($V = 4$, 0 elektron bebas, 4 ikatan): $FC = 4 - 0 - 4 = 0$. Untuk N ($V = 5$, 4 elektron bebas, 2 ikatan): $FC = 5 - 4 - 2 = -1$. Total muatan formal = $0 + 0 + (-1) = -1$ (sesuai muatan ion).

SOAL #5 (Prasyarat 2: Kalkulasi Muatan Formal & Resonansi Struktur Lewis)

Fenomena resonansi menggambarkan bahwa molekul nyata berosilasi dan berganti wujud secara fisik bolak-balik dengan frekuensi sangat tinggi di antara struktur-struktur kanonikal Lewis penyusunnya.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Resonansi bukanlah osilasi fisik atau kesetimbangan kimia dinamis di mana molekul melompat bolak-balik antar-struktur. Struktur nyata adalah satu molekul tunggal permanen yang merupakan hibrida resonansi (bobot rata-rata), di mana elektron π terdelokalisasi merata di seluruh kerangka molekul.

SOAL #6 (Prasyarat 2: Kalkulasi Muatan Formal & Resonansi Struktur Lewis)

Di antara kriteria berikut, manakah struktur resonansi yang memberikan **KONTRIBUSI TERBESAR** (kontributor mayor) terhadap hibrida resonansi molekul?

A.

Struktur dengan pemisahan muatan formal sebesar-besarnya

B.

Struktur di mana seluruh atom memenuhi oktet dan muatan formal negatif terletak pada atom yang paling elektronegatif

C.

Struktur yang memiliki muatan formal positif pada atom halogen terluar

D.

Struktur dengan ikatan tunggal terbanyak mengorbankan aturan oktet

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Kaidah stabilitas resonansi: 1) Jumlah atom beroktet maksimal; 2) Jumlah ikatan kovalen terbanyak; 3) Pemisahan muatan formal seminimal mungkin; 4) Jika ada muatan formal negatif, wajib dialokasikan pada atom dengan elektronegativitas tertinggi.

SOAL #7 (Prasyarat 3: Kepolaran Ikatan & Resultan Vektor Momen Dipol)

Molekul karbon dioksida (CO_2) memiliki dua ikatan $\text{C}=\text{O}$ yang sangat polar karena selisih keelektronegatifan O dan C cukup besar ($\Delta\chi = 1.0$). Namun secara eksperimen, momen dipol total molekul CO_2 adalah nol mutlak ($\mu = 0 \text{ D}$). Penyebab fundamental fenomena ini adalah:

A.

Elektron pada ikatan $\text{C}=\text{O}$ berubah menjadi nonpolar pada fasa gas

B.

Geometri molekul CO_2 adalah linear simetris (180°), sehingga kedua vektor momen dipol ikatan sama besar dan saling meniadakan secara vektor

C.

Atom karbon menyerap seluruh polaritas oksigen menjadi gaya dispersi

D.

Kedua ikatan $\text{C}=\text{O}$ saling beresonansi memusnahkan muatan parsial

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Momen dipol molekul adalah besaran vektor ($\mu = \sum \mu_i$). Meskipun masing-masing ikatan $\text{C}=\text{O}$ memiliki momen dipol ikatan polar yang kuat, geometri linear (180°) simetris menyebabkan kedua vektor dipol berlawanan arah tepat 180° dan saling membatalkan: $\mu_{\text{total}} = \mu_1 + \mu_2 = 0$.

SOAL #8 (Prasyarat 3: Kepolaran Ikatan & Resultan Vektor Momen Dipol)

Momen dipol molekul ammonia (NH_3 : $\mu = 1.47 \text{ D}$) jauh lebih besar daripada nitrogen trifluorida (NF_3 : $\mu = 0.24 \text{ D}$), meskipun ikatan $\text{N}-\text{F}$ memiliki perbedaan keelektronegatifan yang jauh lebih besar daripada $\text{N}-\text{H}$.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Pada NH_3 , arah momen dipol ketiga ikatan $\text{N}-\text{H}$ mengarah ke atom pusat N (karena N lebih elektronegatif dari H), yang searah dengan momen dipol pasangan elektron bebas (PEB), sehingga keduanya saling memperkuat. Sebaliknya pada NF_3 , F lebih elektronegatif dari N, sehingga dipol ketiga ikatan $\text{N}-\text{F}$ mengarah ke bawah menjauhi N, berlawanan arah dengan momen dipol PEB di puncak piramida dan saling melemahkan.

SOAL #9 (Prasyarat 3: Kepolaran Ikatan & Resultan Vektor Momen Dipol)

Manakah dari molekul berikut yang memiliki momen dipol permanen TIDAK NOL ($\mu \neq 0$)?

A.

Boron trifluorida (BF_3)

B.

Metana (CH_4)

C.

Belerang tetrafluorida (SF_4)

D.

Sulfur heksafluorida (SF_6)

Kunci & Penjelasan Konseptual:

BF_3 (trigonal planar), CH_4 (tetrahedral), dan SF_6 (oktahedral) memiliki geometri simetris sempurna tanpa PEB ekuatorial tak berpasangan, sehingga resultan momen dipolnya nol (nonpolar). SF_4 memiliki tipe sterik AX_4E_1 dengan bentuk jungkat-jungkit (seesaw) asimetris, menghasilkan momen dipol netto permanen ($\mu = 0.63 \text{ D}$).

SOAL #10 (Konsep Inti 1: Teori VSEPR Lanjutan & Aturan Bent (Bent's Rule))

Berdasarkan Teori Tolakan Pasangan Elektron Kulit Valensi (VSEPR), urutan kekuatan gaya tolak-menolak antar-domain elektron di sekitar atom pusat yang benar adalah:

A.

Tolakan BP-BP > Tolakan LP-BP > Tolakan LP-LP

B.

Tolakan LP-LP > Tolakan LP-BP > Tolakan BP-BP

C.

Tolakan LP-BP > Tolakan LP-LP > Tolakan BP-BP

D.

Semua tolakan pasangan elektron bernilai identik sama besar

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pasangan elektron bebas (Lone Pair / LP) hanya ditarik oleh satu inti atom sehingga awan elektronnya lebih membesar, difus, dan menempati volume sudut yang lebih luas. Akibatnya tolakan LP-LP paling kuat, diikuti tolakan LP-BP, dan tolakan antar pasangan ikatan (Bonding Pair / BP-BP) paling lemah.

SOAL #11 (Konsep Inti 1: Teori VSEPR Lanjutan & Aturan Bent (Bent's Rule))

Menurut Aturan Bent (Bent's Rule), atom pusat mengarahkan orbital dengan karakter-*p* lebih tinggi (karakter-*s* lebih rendah) ke arah ligan yang lebih elektronegatif.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Ligan yang sangat elektronegatif menarik densitas elektron ikatan menjauhi atom pusat. Karena elektron tersebut berada jauh dari inti atom pusat, atom pusat lebih menguntungkan secara termodinamika mengalokasikan orbital dengan karakter-*s* rendah (karakter-*p* tinggi) ke arah ligan tersebut, dan menyimpan orbital berkarakter-*s* tinggi (yang energinya lebih rendah dan stabil dekat inti) untuk pasangan elektron bebas atau ligan yang lebih elektropositif.

SOAL #12 (Konsep Inti 1: Teori VSEPR Lanjutan & Aturan Bent (Bent's Rule))

Pada molekul fosforus trifluorida diklorida (PCl_2F_3) yang memiliki geometri dasar bipiramida trigonal (sp^3d), di manakah kedua atom klorin (Cl) dan ketiga atom fluorin (F) akan menempati posisi orbital berdasarkan Aturan Bent?

A.

Kedua atom Cl menempati posisi aksial, ketiga atom F menempati posisi ekuatorial

B.

Kedua atom Cl menempati posisi ekuatorial, dua atom F menempati posisi aksial dan satu atom F menempati posisi ekuatorial

C.

Seluruh atom F menempati posisi aksial secara acak terdistribusi

D.

Kedua atom Cl dan ketiga atom F terdistribusi bebas tanpa preferensi posisi

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada bipiramida trigonal, posisi aksial dibentuk oleh hibrida pd (karakter- $s = 0\%$) sedangkan posisi ekuatorial dibentuk oleh hibrida sp^2 (karakter- $s = 33.3\%$). Sesuai Aturan Bent, ligan yang paling elektronegatif (F, $\chi = 4.0$) memprioritaskan posisi dengan karakter- s paling rendah (posisi aksial), sehingga kedua posisi aksial ditempati oleh F. Ligan yang kurang elektronegatif (Cl, $\chi = 3.0$) menempati posisi ekuatorial bersama sisa satu atom F.

SOAL #13 (Konsep Inti 2: Hibridisasi Orbital Atom & Tinjauan Ikatan σ / π)

Suatu atom karbon dalam senyawa organik memiliki karakter- s sebesar 50% pada orbital hibridanya. Manakah pernyataan berikut yang BENAR mengenai atom karbon tersebut?

A.

Atom karbon tersebut berhibridisasi sp^3 dengan sudut ikatan 109.5°

B.

Atom karbon tersebut berhibridisasi sp^2 dan membentuk 1 ikatan π

C.

Atom karbon tersebut berhibridisasi sp dengan geometri linear 180° dan panjang ikatan C–H paling pendek

D.

Atom karbon tersebut tidak dapat membentuk ikatan kovalen rangkap

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Hibridisasi sp terdiri dari 1 bagian orbital s dan 1 bagian orbital p , sehingga fraksi karakter- $s = 50\%$. Karena orbital s lebih dekat ke inti dibanding orbital p , peningkatan karakter- s menarik elektron ikatan lebih dekat ke inti, menghasilkan ikatan C–H yang paling pendek dan paling kuat serta keasaman proton paling tinggi.

SOAL #14 (Konsep Inti 2: Hibridisasi Orbital Atom & Tinjauan Ikatan σ / π)

Ikatan kovalen π (π) terbentuk melalui tumpang-tindih orbital atom secara sejajar/menyamping (lateral/side-to-side overlap) dan memiliki simetri silindris sempurna mengelilingi sumbu antar-inti.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Ikatan yang memiliki simetri silindris mengelilingi sumbu antar-inti adalah ikatan σ (σ , tumpang-tindih ujung-ke-ujung / head-on). Ikatan π terbentuk melalui tumpang-tindih menyamping dan memiliki bidang simpul (nodal plane) tepat pada sumbu antar-inti dengan densitas elektron berada di atas dan di bawah sumbu.

SOAL #15 (Konsep Inti 2: Hibridisasi Orbital Atom & Tinjauan Ikatan σ / π)

Berapakah bilangan sterik dan tipe hibridisasi atom pusat klorin (Cl) pada molekul klorin trifluorida (ClF_3)?

A.

Bilangan sterik 3, hibridisasi sp^2

B.

Bilangan sterik 4, hibridisasi sp^3

C.

Bilangan sterik 5, hibridisasi sp^3d

D.

Bilangan sterik 6, hibridisasi sp^3d^2

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Atom pusat Cl memiliki 7 elektron valensi. Tiga elektron berikatan tunggal dengan tiga atom F (3 PEI), menyisakan 4 elektron non-ikatan yang membentuk 2 pasangan elektron bebas (2 PEB). Bilangan sterik = $3 + 2 = 5$. Tipe molekul AX_3E_2 dengan hibridisasi sp^3d (bentuk molekul Huruf-T / T-shaped).

SOAL #16 (Konsep Inti 3: Teori Orbital Molekul (Molecular Orbital Theory / MOT))

Eksperimen membuktikan bahwa oksigen cair (O_2) dapat ditarik dan tertahan melayang di antara kutub magnet kuat (bersifat paramagnetik). Teori Orbital Molekul (MOT) menjelaskan fakta ini dengan adanya:

A.

Dua elektron tak berpasangan pada orbital molekul ikatan π_{2p}

B.

Dua elektron tak berpasangan pada orbital molekul anti-ikatan π_{2p}^* dengan spin sejajar

C.

Satu elektron tak berpasangan pada orbital σ_{2s}^*

D.

Pemutusan ikatan kovalen $O=O$ menjadi dua atom oksigen bebas

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Konfigurasi MOT valensi molekul O_2 (12 elektron valensi): $(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{2p_z})^2(\pi_{2p_x})^2(\pi_{2p_y})^2(\pi_{2p_x}^*)^1(\pi_{2p_y}^*)^1$. Berdasarkan aturan Hund, dua elektron terakhir menempati sepasang orbital anti-ikatan terdegenerasi π_{2p}^* secara terpisah dengan spin paralel, menghasilkan 2 elektron tak berpasangan (paramagnetik murni).

SOAL #17 (Konsep Inti 3: Teori Orbital Molekul (Molecular Orbital Theory / MOT))

Pada molekul diatomik homonuklir sebelum oksigen seperti B_2 , C_2 , dan N_2 , orbital ikatan π_{2p} memiliki tingkat energi lebih rendah daripada σ_{2p_z} akibat terjadinya pencampuran kuat antara orbital $2s$ dan $2p_z$ ($s - p$ mixing).

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Pada B_2 , C_2 , dan N_2 , selisih energi antara orbital atom $2s$ dan $2p$ cukup kecil (< 12 eV), memicu interaksi pencampuran simetri ($s - p$ mixing) yang mendorong orbital σ_{2p_z} ke tingkat energi lebih tinggi di atas π_{2p} . Pada O_2 dan F_2 , muatan inti yang besar memperlebar jarak energi $2s - 2p$ sehingga $s - p$ mixing diabaikan dan urutan energi kembali normal ($\sigma_{2p_z} < \pi_{2p}$).

SOAL #18 (Konsep Inti 3: Teori Orbital Molekul (Molecular Orbital Theory / MOT))

Berapakah orde ikatan (bond order) untuk spesi kation nitrosonium (NO^+) berdasarkan Teori Orbital Molekul?

- A.
1.5
- B.
2.0
- C.
2.5
- D.
3.0

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Spesi NO^+ memiliki jumlah elektron valensi = $5(\text{dari N}) + 6(\text{dari O}) - 1(\text{muatan} + 1) = 10$ elektron valensi (isoelektronik dengan N_2 dan CO). Seluruh 8 elektron ikatan menempati orbital ikatan ($\sigma_{2s}^2 \pi_{2p}^4 \sigma_{2p_z}^2$) dan 2 elektron di orbital anti-ikatan (σ_{2s}^{*2}). Orde ikatan = $\frac{N_b - N_a}{2} = \frac{8 - 2}{2} = 3.0$ (ikatan rangkap tiga kuat).

SOAL #19 (Konsep Inti 4: Gaya Antarmolekul & Fenomena Ikatan Hidrogen)

Di antara senyawa hidrida golongan 16 berikut: H_2O , H_2S , H_2Se , dan H_2Te , air (H_2O) memiliki titik didih yang melonjak sangat tinggi ($\approx 100^\circ\text{C}$) dibanding H_2S (-60°C). Faktor utama penyebab anomali termodinamika ini adalah:

A.

Ikatan kovalen $\text{H}-\text{O}$ di dalam molekul air sangat kuat sehingga sulit diputuskan

B.

Kemampuan setiap molekul H_2O membentuk rata-rata 4 ikatan hidrogen antarmolekul dalam jaringan tetrahedral 3D yang sangat kokoh

C.

Berat molekul H_2O lebih berat dibanding hidrida lainnya

D.

Air mengalami ionisasi sempurna menjadi ion H_3O^+ dan OH^- dalam fasa cair

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Setiap molekul H_2O memiliki tepat 2 atom hidrogen terpolarisasi positif dan 2 pasang elektron bebas pada oksigen elektronegatif, memungkinkan pembentukan jaringan ikatan hidrogen 3D yang optimal (rata-rata 4 ikatan hidrogen per molekul). Pendidihan mengatasi gaya antarmolekul ini, bukan memutus ikatan kovalen intramolekul.

SOAL #20 (Konsep Inti 4: Gaya Antarmolekul & Fenomena Ikatan Hidrogen)

Gaya dispersi London hanya terjadi pada molekul-molekul nonpolar (seperti CH_4 dan He), sedangkan molekul polar tidak memiliki gaya dispersi London sama sekali.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan SALAH. Gaya dispersi London (fluktuasi dipol sesaat-dipol terimbas) hadir pada SEMUA molekul materi tanpa pengecualian, baik polar maupun nonpolar. Pada molekul polar berukuran besar (seperti HI), gaya dispersi London bahkan menyumbang porsi terbesar terhadap total gaya tarik antarmolekul dibanding gaya dipol-dipol.

SOAL #21 (Konsep Inti 4: Gaya Antarmolekul & Fenomena Ikatan Hidrogen)

Ion hidrogen difluorida ($[\text{F}-\text{H}-\text{F}]^-$) memperlihatkan fenomena ikatan hidrogen simetris terkuat di alam semesta dengan energi ikatan mencapai $> 160 \text{ kJ/mol}$. Struktur ini paling tepat dijelaskan melalui model:

A.

Interaksi dipol-dipol klasik elektrostatik murni

B.

Ikatan 3-pusat 4-elektron (3-center 4-electron / 3c-4e bond) dengan proton terletak tepat di tengah simetris antara kedua atom fluorin

C.

Gaya dispersi London kuat akibat polarisabilitas tinggi fluorin

D.

Ikatan kovalen koordinasi rangkap dua

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pada anion $[\text{F}-\text{H}-\text{F}]^-$, energi ikatan hidrogen begitu dahsyat sehingga kurva potensial sumur ganda runtuh menjadi satu sumur tunggal simetris di tengah. Fenomena ini dimodelkan sebagai ikatan 3-pusat 4-elektron (3c-4e) di mana orbital molekul σ terdelokalisasi merata melintasi kerangka linear $\text{F}-\text{H}-\text{F}$.

SOAL #22 (Konsep Inti 5: Termodinamika Senyawa Ionik & Siklus Born-Haber)

Berdasarkan Persamaan Kapustinskii, energi kisi kristal ionik (U_L) berbanding lurus dengan:

A.

Jumlah elektron valensi kation

B.

Hasil kali muatan ion ($|z_+z_-|$) dan berbanding terbalik dengan jarak antar-inti ($r_+ + r_-$)

C.

Massa molar senyawa kristal

D.

Volume sel satuan dipangkatkan tiga

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Persamaan Kapustinskii menyatakan bahwa energi kisi ionik dirumuskan oleh $U_L = -\frac{K \cdot \nu \cdot |z_+ z_-|}{r_+ + r_-} \left(1 - \frac{d}{r_+ + r_-}\right)$. Secara dominan, energi kisi sebanding langsung dengan hasil kali muatan kation-anion ($|z_+ z_-|$) dan berbanding terbalik dengan jarak antar-inti ion ($r_+ + r_-$).

SOAL #23 (Konsep Inti 5: Termodinamika Senyawa Ionik & Siklus Born-Haber)

Meskipun energi ionisasi kedua magnesium ($\text{Mg} \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2e^-$) membutuhkan energi sangat besar ($> 2180 \text{ kJ/mol}$), senyawa MgCl_2 di alam jauh lebih stabil dibanding hipotetis MgCl karena energi kisi kristal MgCl_2 melepaskan energi yang jauh lebih eksotermik akibat muatan kation $+2$.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Energi kisi kristal MgCl_2 bernilai sekitar -2526 kJ/mol , sedangkan energi kisi MgCl hipotetis (kation $+1$) hanya sekitar -750 kJ/mol . Keuntungan kestabilan energi kisi sebesar $> 1750 \text{ kJ/mol}$ pada MgCl_2 jauh melampaui biaya energi ionisasi IE_2 magnesium, membuktikan mengapa MgCl tidak stabil dan terdisproporsionasi spontan menjadi MgCl_2 dan Mg .

SOAL #24 (Konsep Inti 5: Termodinamika Senyawa Ionik & Siklus Born-Haber)

Di antara pasangan senyawa ionik berikut, manakah yang memiliki energi kisi kristal (U_L) **PALING BESAR** (paling eksotermik)?

A.

NaCl

B.

KCl

C.

MgO

D.

CaO

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Bandingkan muatan ion: NaCl dan KCl memiliki muatan $+1/-1$ ($|z_+z_-| = 1$), sedangkan MgO dan CaO memiliki muatan $+2/-2$ ($|z_+z_-| = 4$). Muatan $+2/-2$ melipatgandakan energi kisi hingga empat kali lipat! Di antara MgO dan CaO, ion Mg^{2+} (72 pm) jauh lebih kecil daripada Ca^{2+} (100 pm), sehingga jarak antar-inti MgO lebih pendek dan energi kisinya paling dahsyat (-3791 kJ/mol).

SOAL #25 (Konsep Inti 6: Teori Pita Elektronik, Model Su-Schrieffer-Heeger (SSH) & Distorsi Peierls)

Berdasarkan Teorema Distorsi Peierls, sebuah rantai kisi periodik satu dimensi (1D) dengan jarak kisi seragam a_0 dan satu elektron valensi per atom (half-filled band) selalu tidak stabil secara termodinamika pada suhu rendah karena:

A.

Terjadinya dimerisasi kisi ($a = 2a_0$) yang membelah Zona Brillouin dan membuka celah pita energi (bandgap) pada permukaan Fermi

B.

Terjadinya peluruhan radioaktif inti atom karbon pada rantai polimer

C.

Rantai 1D mengalami evaporasi fasa spontan menjadi gas diatomik

D.

Elektron valensi terlempar keluar membentuk superkonduktor temperatur kamar

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Distorsi Peierls adalah analogi keadaan padat dari Efek Jahn-Teller pada molekul diskret. Dimerisasi kisi menggandakan periode kisi menjadi $a = 2a_0$, membelah Zona Brillouin menjadi dua. Tingkat energi tepat pada tingkat Fermi terbelah membuka celah pita (bandgap), menurunkan energi seluruh elektron pada pita valensi dan mengubah sistem dari logam konduktor menjadi semikonduktor berenergi total lebih rendah.

SOAL #26 (Konsep Inti 6: Teori Pita Elektronik, Model Su-Schrieffer-Heeger (SSH) & Distorsi Peierls)

Dalam Model Hamiltonian Su-Schrieffer-Heeger (SSH) untuk trans-poliasetilena, besar celah pita energi (bandgap, E_g) pada batas Zona Brillouin ($k = \pi/a$) berbanding lurus dengan parameter dimerisasi kisi: $E_g = 2|t_2 - t_1| = 4\alpha|\delta|$.

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Pada Hamiltonian SSH, integral transfer ikatan tunggal dan ikatan rangkap adalah $t_1 = t_0 - \alpha\delta$ dan $t_2 = t_0 + \alpha\delta$. Pada batas zona $k = \pi/a$, dispersi pita menghasilkan energi $E = \pm|t_2 - t_1|$, sehingga lebar celah pita terlarang adalah $E_g = 2|t_2 - t_1| = 4\alpha|\delta|$. Jika tidak ada dimerisasi ($\delta = 0$), celah pita lenyap ($E_g = 0$).

SOAL #27 (Konsep Inti 6: Teori Pita Elektronik, Model Su-Schrieffer-Heeger (SSH) & Distorsi Peierls)

Defek topologis soliton netral (S^0) pada trans-poliasetilena memperlihatkan fenomena kuantum pemisahan muatan dan spin (spin-charge separation), di mana soliton netral memiliki:

A.

Muatan $q = +e$ dan Spin $s = 0$

B.

Muatan $q = -e$ dan Spin $s = 0$

C.

Muatan $q = 0$ dan Spin $s = 1/2$

D.

Muatan $q = +2e$ dan Spin $s = 1$

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Soliton netral (S^0) terbentuk pada dinding domain batas antara dua fasa dimerisasi degenerate. Keadaan terikat tepat di tengah celah pita (mid-gap state pada $E = 0$) terisi oleh tepat 1 elektron valensi tak berpasangan. Akibatnya, muatan nettoanya adalah nol ($q = 0$), namun ia membawa spin fermion $s = 1/2$ (radikal bebas terdelokalisasi).

SOAL #28 (Konsep Inti 7: Teori Grup Simetri Molekul, Tabel Karakter & Pembentukan SALC Orbital Molekul)

Molekul air (H_2O) memiliki unsur-unsur simetri: Identitas (E), sumbu rotasi C_2 , serta dua bidang pantul vertikal $\sigma_v(xz)$ dan $\sigma'_v(yz)$. Grup titik simetri Schoenflies untuk molekul air adalah:

A.



B.



C.



D.



Kunci & Penjelasan Konseptual:

Molekul air memiliki satu sumbu rotasi utama berorde dua (C_2) dan dua bidang simetri vertikal yang memuat sumbu tersebut tanpa adanya bidang refleksi horizontal (σ_h). Sesuai konvensi Schoenflies, molekul ini masuk ke dalam grup titik C_{2v} dengan orde grup $h = 4$.

SOAL #29 (Konsep Inti 7: Teori Grup Simetri Molekul, Tabel Karakter & Pembentukan SALC Orbital Molekul)

Berdasarkan label simetri Mulliken, simbol huruf A menandakan bahwa representasi tersebut bersifat simetris (+1) terhadap rotasi sumbu utama C_n , sedangkan simbol huruf B menandakan sifat antisimetris (-1) terhadap C_n .

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Pernyataan BENAR. Notasi 1-dimensi Mulliken mengelompokkan representasi simetri: jika karakter rotasi utama $\chi(C_n) = +1$ maka dilabeli A , sedangkan jika $\chi(C_n) = -1$ maka dilabeli B . Subskrip g (gerade) dan u (ungerade) mengindikasikan simetri terhadap pusat inversi i .

SOAL #30 (Konsep Inti 7: Teori Grup Simetri Molekul, Tabel Karakter & Pembentukan SALC Orbital Molekul)

Pada konstruksi diagram Orbital Molekul (H_2O) grup titik C_{2v} , orbital valensi atom pusat oksigen $2p_x$ memiliki simetri B_1 . Karena kombinasi linear orbital ligan hidrogen (SALC) hanya menghasilkan simetri A_1 dan B_2 , apa yang terjadi pada orbital oksigen $2p_x$?

A.

Membentuk ikatan kovalen σ aksial dengan kedua atom hidrogen

B.

Mengalami delokalisasi membentuk celah pita konduksi

C.

Menjadi Orbital Non-Ikatan murni ($1b_1$) yang menampung pasangan elektron bebas (PEB) pada atom oksigen

D.

Mengalami pembalikan spin membentuk orbital anti-ikatan σ^* tanpa pasangan

Kunci & Penjelasan Konseptual:

Syarat mutlak pembentukan ikatan pada Teori Orbital Molekul berbasis Teori Grup adalah kecocokan simetri (simetri orbital atom pusat harus identik dengan simetri SALC ligan). Karena SALC hidrogen hanya memiliki simetri A_1 dan B_2 , orbital oksigen $2p_x$ (B_1) tidak memiliki pasangan tumpang-tindih simetri sama sekali, sehingga energinya tidak berubah dan bertindak sebagai orbital non-ikatan murni ($1b_1$) penyimpan pasangan elektron bebas.

